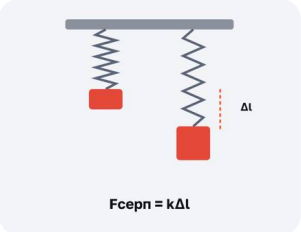
3 ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТЕРБЕЛІСТЕР

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Серіппелі маятник пен LC контурдың теңдеулері бірдей. Онда біреуін екіншісімен модельдеуге бола ма?



2 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Серіппелі маятник периоды:**
   - A) T = 2πmk
   - B) T = m/k
   - C) T = 2π√(m/k)
   - D) T = 2π√(k/m)

2. **Маятник ұзындығын 4 есе арттырса, периоды:**
   - A) 2 есе артады
   - B) 2 есе кемиді
   - C) 4 есе артады
   - D) Өзгермейді

3. **Томсон формуласы:**
   - A) T = 2πL/C
   - B) T = 2π√(LC)
   - C) T = 2π√(L/C)
   - D) T = LC

4. **Еріксіз тербелістер дегеніміз:**
   - A) Өздігінен сөнетін тербелістер
   - B) Тек маятник тербелістері
   - C) Периодты сыртқы күш әсерінен болатын тербелістер
   - D) Жарық тербелістері

3 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

m, k, x, υ шамаларының электромагниттік аналогтарын жаз.

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Контурда q_{max} = 2 мкКл, C = 0,5 мкФ. Толық энергия? L = 0,2 Гн болса I_{max}?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен конденсатор толық разрядталған сәтте ток ең үлкен? Механикалық аналогпен түсіндір.

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §5; 3 есеп.
- B Аналогия кестесін постер түрінде жасау.
- C Тербелістердің әмбебаптығы туралы эссе.

Мұғалімге: жауаптар

БЖБ №1 «Тербелістер»

Тест: 1 — C, 2 — A, 3 — B, 4 — C

A деңгейі: L, 1/C, q, I.

B деңгейі: W = 4 мкДж; I_{max} ≈ 6,3 мА.

C деңгейі: Маятник тепе-теңдіктен өткенде жылдамдығы ең үлкен – катушканың инерттілігі тогын сақтайды.